

Lösungen · Was der Graph erzählt

Vergleicht Satz für Satz – aber schreibt nichts ab. Wichtig ist, **wo** ihr abweicht. Eine Antwort darf anders formuliert sein; fehlt aber das tragende Wort, fehlt der Kern.

TEIL 1

Prognose (Seite 1): richtig ist die **zweite** Antwort – ein langer flacher Anstieg, danach ein kurzer steiler Abfall. Bergauf braucht Lina 300 s, bergab nur 75 s. Die erste Antwort wäre richtig, wenn auf der Rechtsachse der *Weg* stünde; dort steht aber die *Zeit*.

TEIL 2

Auftrag 1. Nach 400 s steht Lina **oben auf dem Gipfel**: 1250 m gefahren, 90 m hoch. Sie hat **zwei Drittel der Zeit** verbraucht (400 von 600 s), aber erst **knapp die Hälfte der Strecke** (1250 von 2625 m).

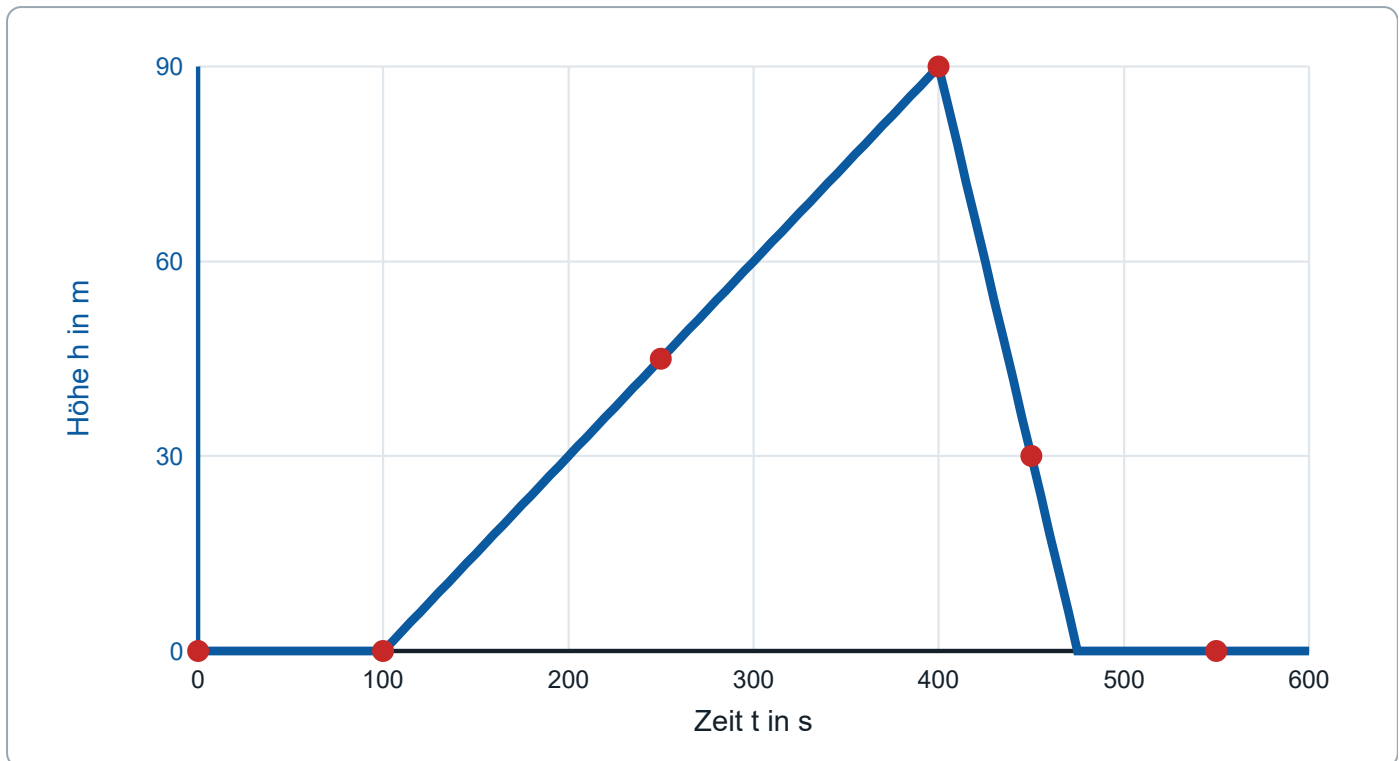
Auftrag 2. In 75 s rollt sie **750 m** bergab – genauso weit wie bergauf. Dafür brauchte sie bergauf 300 s: **viermal so lange**. Deshalb ist der Abstieg im Graphen ein kurzer, steiler Strich.

Auftrag 3. Zwischen 100 s und 400 s **steigt** der Höhen-Graph, aber **flach** – genau dort ist Lina **langsam** (9 km/h). Zwischen 400 s und 475 s fällt er **steil** – dort ist sie am **schnellsten** (36 km/h). „Hoch“ und „schnell“ sind zwei verschiedene Größen; man darf die beiden Graphen nicht übereinanderlegen.

Teil 3 · Wertetabelle und Graph

Zeit t in s	0	100	250	400	450	550
Höhe h in m	0	0	45	90	30	0

Rechnung: bergauf 0,3 m je Sekunde ab 100 s → bei 250 s sind das $150 \text{ s} \cdot 0,3 \text{ m} = 45 \text{ m}$. Bergab 1,2 m je Sekunde ab 400 s → bei 450 s sind $90 \text{ m} - 50 \text{ s} \cdot 1,2 \text{ m} = 30 \text{ m}$. Bei 475 s ist sie wieder unten, danach bleibt sie auf 0 m.



So muss euer Graph aussehen (die Punkte sind die sechs Tabellenwerte). **Der Prüfstein ist 450 s:** Wer dort 60 m eingetragen hat, hat die Zeit gleichmäßig geteilt statt zu rechnen – bergab geht es viermal so schnell.

- 1. Ja, erlaubt.** Bei 0 s, 100 s und 550 s ist die Höhe jeweils 0 m. Eine Zuordnung darf denselben Wert mehrfach vergeben.
- 2. Nein.** Zu jedem Zeitpunkt ist Lina an genau einer Stelle, also in genau einer Höhe. Jede Zeit hat **genau einen** Höhenwert – das ist der Kern des Wortes *Zuordnung*. Im Graphen: ein senkrecht aufgelegter Stift trifft die Linie höchstens einmal.

Abgrenzung: „Weil der Graph nur einmal hoch und einmal runter geht“ ist keine Begründung – das gilt nur für diese Fahrt. Entscheidend ist: eine Zeit – eine Höhe.

Teil 4 · Merksatz und Selbstcheck

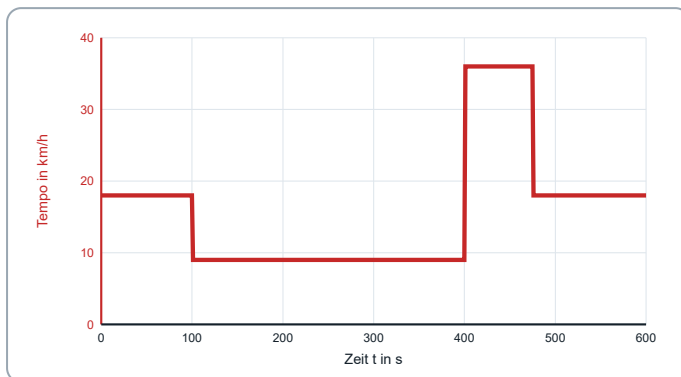
MERKSATZ

Ein Graph ist kein Bild der Sache, sondern ihre Geschichte: Er ordnet jedem Wert auf der Rechtsachse genau einen Wert auf der Hochachse zu.

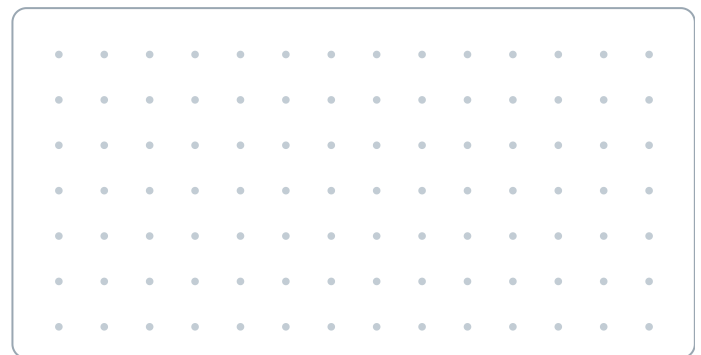
- steigend – fallend – waagrecht: die zweite Größe wächst, nimmt ab oder bleibt gleich.
- steil – flach: sagt, wie schnell sie sich ändert, nicht wie groß sie ist.
- eindeutig: ein senkrecht aufgelegter Stift trifft den Graphen höchstens einmal.

Selbstcheck: richtig ist „**Der Ladestand ändert sich zwei Stunden lang nicht.**“ Waagrecht heißt weder „leer“ noch „gleichmäßig leerer“ – es heißt: kein Zuwachs, keine Abnahme. Der Wert ist da (40 %), er ändert sich nur nicht.

A1 · Die beiden Graphen des Zuges



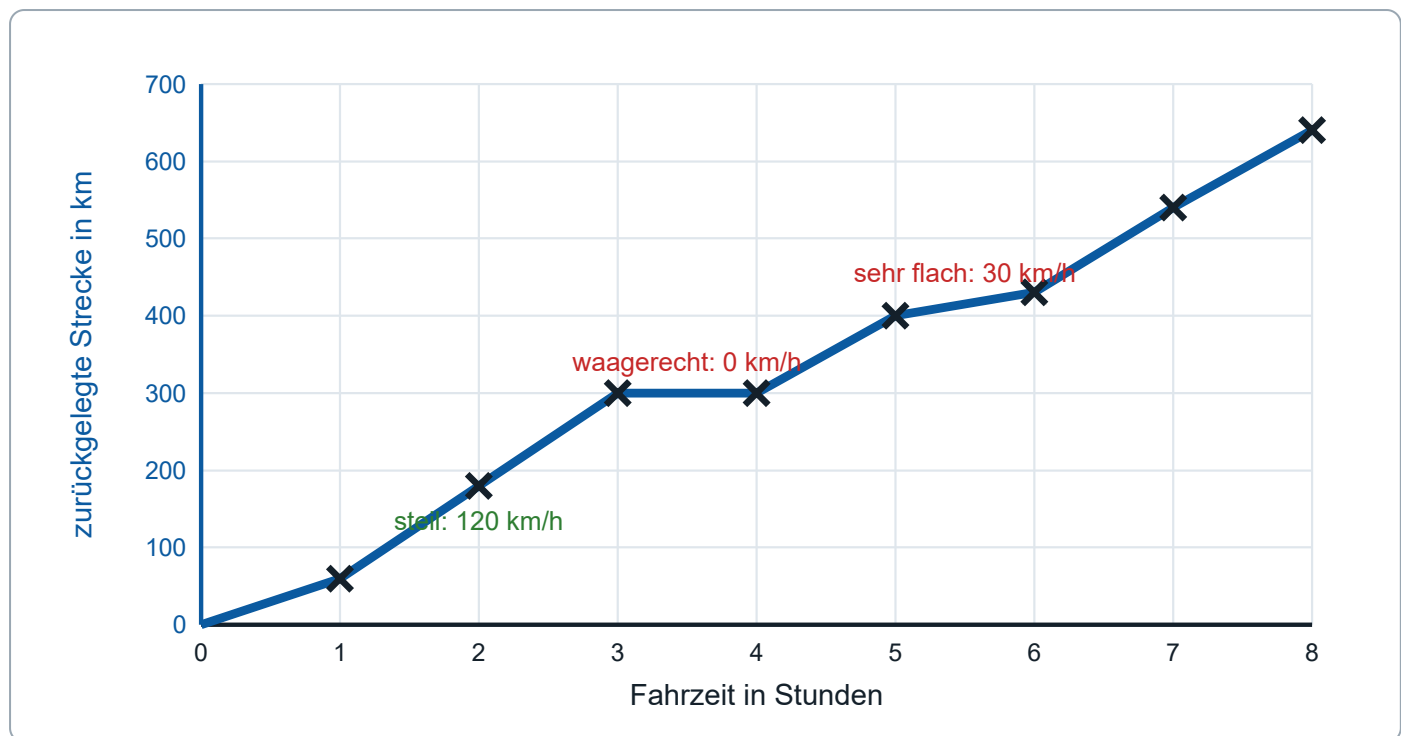
a) So ähnlich (Werte frei gewählt): hinauf – waagrecht – hinunter bis auf die Rechtsachse. Der Graph endet bei 0, weil der Zug hält.



b) Eine Linie, die **nie fällt**: erst flach und immer steiler, dann ein gerades Stück, dann flacher, zuletzt waagrecht. **Waagrecht heißt hier: der Zug steht.**

Abgrenzung: Der häufigste Fehler ist ein Weg-Graph, der am Ende *fällt*. Der zurückgelegte Weg wird nie kleiner – fallen würde nur der Abstand zum Ziel.

A2 · Die Fahrt nach München



a) Rechtsachse: **Fahrzeit in Stunden**, Hochachse: **zurückgelegte Strecke in km**. b) **640 km in 8 Stunden**, im Schnitt $640 : 8 = 80 \text{ km/h}$.

c) Steil = schnell, flach = langsam, waagerecht = das Auto steht. Am steilsten ist der Graph von 1 h bis 3 h (120 km je Stunde). *Nicht* „hoch heißt schnell“: am höchsten ist der Graph ganz am Ende.

d) Von **3 h bis 4 h** ist der Graph waagerecht – 0 km in einer ganzen Stunde. Von **5 h bis 6 h** sind es nur 30 km, also Schritttempo. Beides könnte Stau sein – ebenso gut aber Mittagspause, Tanken, Baustelle oder Ortsdurchfahrt. **Der Graph sagt nur, dass sie nicht vorankam, nicht warum.**

e) **Dafür:** Zwischen zwei Messungen ist das Auto ja irgendwo – die Zwischenwerte gibt es wirklich. **Dagegen:** Emilia hat nur zu vollen Stunden abgelesen; die geraden Verbindungsstücke behaupten gleichbleibendes Tempo. Die Pause könnte auch von 3:20 bis 4:20 gedauert haben – dieselben acht Punkte, ein anderer Graph.

Abgrenzung: Beim Brötchenkauf dürfte man **nicht** verbinden – halbe Brötchen gibt es nicht. Hier gibt es die Zwischenwerte, sie wurden nur nicht gemessen. Zwei ganz verschiedene Gründe, die oft verwechselt werden.

A3 · Kernaufgabe: mit dem E-Bike

18 km/h sind 5 m/s. Ganze Strecke: $2625 \text{ m} : 5 \text{ m/s} = 525 \text{ s}$ (knapp 9 Minuten statt 10).

Bergauf: $750 \text{ m} : 5 \text{ m/s} = 150 \text{ s}$. Bergab: $750 \text{ m} : 5 \text{ m/s} = 150 \text{ s}$. Anstieg und Abstieg sind im Graphen jetzt **gleich breit** – der Graph wird symmetrisch und sieht dem Berg tatsächlich ähnlich.

Darum geht es in der Aufgabe: Der Graph sieht nur deshalb wie der Berg aus, weil Weg und Zeit bei gleichbleibendem Tempo im gleichen Verhältnis wachsen. Sobald das Tempo wechselt, verzerrt sich das Bild.

A4 ★ · Welche Rennstrecke passt?

Es ist Strecke (2). Zwei Dinge lassen sich im Graphen abzählen:

- **Zwei waagerechte Hochplateaus** (270 km/h und 320 km/h) – dort fährt der Wagen am Anschlag, also **zwei lange Geraden**.
- **Drei tiefe Einbrüche** (auf 110, 100 und 110 km/h) – dort muss er stark bremsen, also **drei enge Kurven**.

Das ist Strecke (2): ein Dreieckskurs mit drei engen Ecken, zwei langen Seiten und einer kürzeren Start-und-Ziel-Geraden. Auf der ist der Wagen am Rundenende erst bei 260 km/h – sie ist zu kurz für das Plateau.

Warum die anderen nicht: **(1)** viele enge Kurven, keine lange Gerade – der Graph müsste ständig auf und ab gehen und nie ein Plateau halten. **(3)** das Oval: zwei lange Geraden, aber nur **zwei** Kurven – der dritte Einbruch fehlt. **(4)** eine einzige sehr lange Gerade und sonst weite Bögen – nur ein Plateau, und in weiten Bögen bremst man kaum.

Und darum steht die Aufgabe hier: Auf der Rechtsachse steht die **Strecke**, nicht die Zeit. Nur deshalb darf man die Breiten im Graphen direkt mit den Längen auf der Streckenskizze vergleichen. Stünde dort die **Zeit**, wäre genau das verboten: die langsamen Kurven würden breit gezogen, die schnellen Geraden gestaucht – dieselbe Verzerrung wie bei Linas Berg.

A5 ★ · Die Messung planen

Ein brauchbarer Plan enthält vier Dinge:

1. Beide Wege werden am **gleichen Startpunkt** und zur **gleichen Tageszeit** gegangen – sonst vergleicht man Ampelphasen statt Wege.
2. Alle 100 m (oder jede Minute) werden Weg und Zeit notiert.
3. Auf die Rechtsachse kommt die **Zeit**, auf die Hochachse der **zurückgelegte Weg**.
4. Die Uhr startet beim ersten Schritt und stoppt an der Schultür – für beide Wege gleich.

Worauf es ankommt: Der Schritt, den man leicht überspringt, ist die **gleiche Startbedingung**. Ohne sie misst man den Zufall. Im Graphen erkennt man das Ergebnis daran, dass beide Linien bei derselben Höhe (gleicher Weg) enden, aber an verschiedenen Stellen der Zeitachse.

Quiz

1 Die Größe auf der Hochachse ändert sich nicht. · 2 Sie verliert in kurzer Zeit viel Höhe (1,2 m je Sekunde). · 3 Wo der Höhen-Graph am steilsten fällt (bergab, 36 km/h). · 4 Auf der Rechtsachse steht die Zeit. · 5 Eine senkrechte Linie – zu einer Zeit gehören dann viele Höhen. · 6 Steigen oder waagerecht bleiben, nie fallen. · 7 Einzelne Punkte auf einer Geraden. · 8 Eine Vorschrift: jedem Wert genau ein Wert.

UND JETZT?

Vergleichen heißt nicht Abschreiben. Prüft, wo ihr abweicht: Fehlt nur ein Wort, oder fehlt der Gedanke? Wer bei A3 nicht auf 525 s kommt, sollte noch einmal $2625 : 5$ rechnen. Wer beim Exit-Ticket „weil es bergauf anstrengender ist“ geschrieben hat, hat die **Zeit** als Grund noch nicht gefunden – das ist die Stelle zum Nachfragen.